



في الشكل المجاور، سلك مستقيم لانتهائي، جُعل جزء منه على شكل عروة دائرية نصف قطرها (R) ، إذا علمت أن شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن العروة عند مركزها $(6.28 \times 10^{-5} T)$ ، فما محصلة شدة المجال المغناطيسي عند مركز العروة؟

الحل: نحسب النسبة $\left(\frac{I}{R}\right)$ من شدة المجال المغناطيسي الناتج عن العروة حيث

$$6.28 \times 10^{-5} = \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow \frac{I}{R} = \frac{2 \times 6.28 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 100$$

ثم نحسب شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك عند مركز العروة من العلاقة

$$B_{wire} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I}{R}\right) = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \times 100 = 2 \times 10^{-5} (+Z)$$

$$B_T = B_{wire} + B_{loop}$$

$$B_T = 2 \times 10^{-5} - 6.28 \times 10^{-5} = -4.28 \times 10^{-5}$$

أي محصلة شدة المجال المغناطيسي $(4.28 \times 10^{-5} T)$ بعيداً عن الناظر